宁强县通宝磷矿有限责任公司阳平关磷矿“6·2”一般冒顶片帮事故调查报告

2023年6月2日上午9时30分许，位于汉中市宁强县阳平关镇的宁强县通宝磷矿有限责任公司阳平关磷矿基建项目在井巷二次支护[1]加固除险过程中发生一起冒顶片帮[2]事故，造成1名作业人员死亡，直接经济损失153.55万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，市委书记、市长及市委常委、常务副市长、市委常委、市委秘书长相继作出批示，要求做好善后处置，提级调查处理，结合正在开展的重大事故隐患专项排查整治2023行动，举一反三，全面排查，加大全市矿山安全隐患整治，严防此类事故发生。市应急管理局赶赴现场指导事故处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)有关法律法规和《汉中市一般生产安全事故提级调查处理办法》(汉市安委办发〔2022〕9号)，市人民政府于6月6日成立了由市应急管理局牵头，市纪委监委、

[1]支护是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全，对侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。

[2]冒顶片帮是指矿井、隧道、涵洞开挖、衬砌过程中因开挖或支护不当，顶部或侧壁大面积垮塌造成伤害的事故。

市公安局、市自然资源局、市总工会、宁强县人民政府组成的宁强县通宝磷矿有限责任公司阳平关磷矿“6·2”一般冒顶片帮事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请了采矿、地质等有关方面的专家组成专家组，对事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、询问证人、技术分析和专家论证，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了整改措施和防范事故的建议。

经调查认定，宁强县通宝磷矿有限责任公司阳平关磷矿“6·2”一般冒顶片帮事故是一起因矿山井巷二次支护加固除险过程中安全风险辨识管控不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

宁强县通宝磷矿有限责任公司(以下简称通宝磷矿公司)，阳平关磷矿的采矿权人，法定代表人焦某某，经营范围包括磷矿开采及销售等。公司总经理唐某某，矿长李某某，副矿长王某某，下设安全科、财务科、职防科等职能部门。安全科科长马某某，专职安全员田某某，跟班安全员2名。主要负责人和安全管理人

员持有效期内安全生产知识和管理能力考核合格证。

（二）事故矿山建设项目情况

1.合法性情况。通宝磷矿公司阳平关磷矿位于宁强县阳平关镇，目前处于基建期。阳平关磷矿基建项目于2014年8月经宁强县发展和改革局审查同意备案，持有陕西省自然资源厅颁发的采矿许可证，证号编号C6100002011076120116269，开采矿种磷矿，开采方式地下开采，设计生产能力10万吨/年，有效期限2020年12月30日至2023年12月30日。2019年12月，通宝磷矿公司委托海湾工程有限公司（设计乙级资质，证书编号A213000696）编制了阳平关磷矿地下开采采矿工程安全设施设计，于2020年3月经专家组评审，2020年12月取得了宁强县应急管理局审查[1]批复（宁应急函〔2020〕26号）后实施。在矿山基建过程中，通宝磷矿公司又委托中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司（设计甲级资质，证书编号A161012336）对矿山590m主平硐以上开拓运输系统进行变更设计，由平硐-溜井开拓方案变更为平硐-斜坡道开拓方案，编制了阳平关磷矿地下开采采矿工程安全设施设计（变更），于2022年6月经专家组评审，2022年7月取得了宁强县应急管理局审查批复（宁应急函〔2022〕9号）。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款：矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查。

阳平关磷矿基建项目施工单位为中钲矿山建设集团有限公司，具有矿山工程施工总承包三级资质，证书编号 D361169931，有效期至 2024 年 6 月 15 日。取得有安全生产许可证，证书编号（陕西）FM 安许证字〔2020〕0784 号，有效期至 2023 年 11 月 4 日。中钲矿山建设集团有限公司与通宝磷矿公司签订有施工合同和安全管理协议，成立了驻阳平关磷矿施工项目部，项目部负责人刘某某，技术部负责人蔡某某，设有安全科，安全科科长张某某。刘某某、张某某持有效期内安全生产知识和管理能力考核合格证，蔡某某持采矿专业中级工程师资格证。

阳平关磷矿基建项目监理单位为中晟源监理有限公司，具有矿山工程专业监理甲级资质，证书编号 E261012468，有效期至 2023 年 12 月 31 日。中晟源监理有限公司与通宝磷矿公司签订有监理合同，成立了驻阳平关磷矿监理项目部，项目总监理工程师李某某，专业监理工程师李某某、宋某某，李某某持有注册监理工程师证书，李某某、宋某某取得有矿山工程监理培训证。

2.矿井工程地质条件。阳平关磷矿矿体呈透镜状产出[1]，总体走向近于东西，倾向南或南东，倾角变化较大，由东向西由平缓逐渐变陡。东部 II 线附近（事故发生地点）总体倾角 17°，

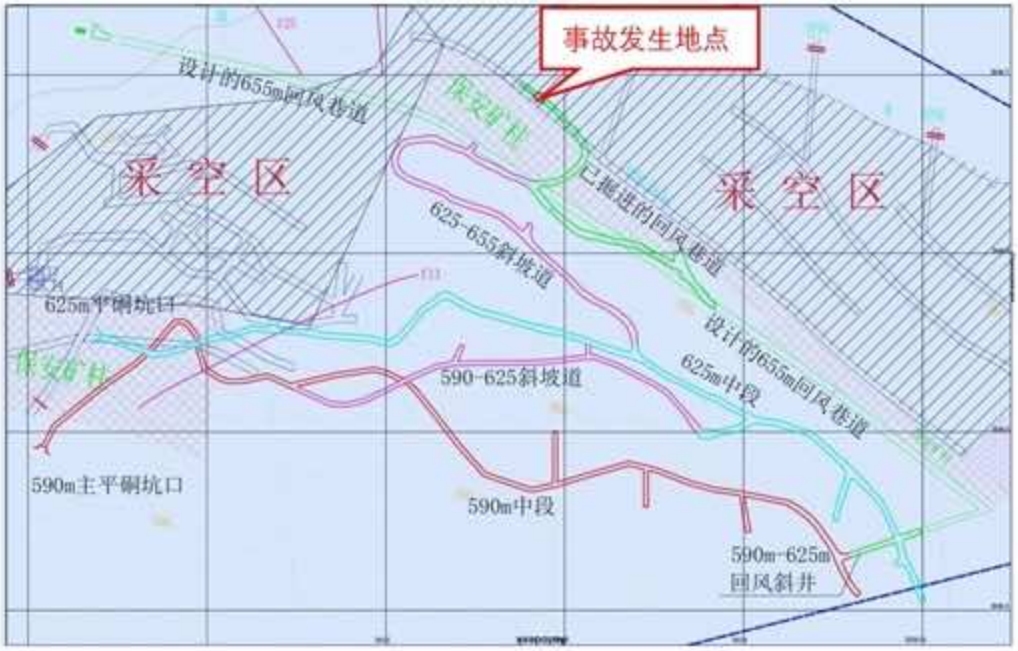
[1]地质术语，是指矿体的产出状态，由倾角、走向和倾向构成矿体在空间产出的状态和方位。

变化在 10° ~25° 之间，中部Ⅲ线附近总体倾角 32° ，变化在 15° ~50° 之间，西部Ⅳ线以西倾角在 55° ~80° 之间。磷矿层及顶底板分别由薄层及块状磷块岩、炭质页岩及含磷泥硅质页岩组成，裂隙较发育，特别是地表岩石裂隙更发育。岩石多为泥质或粉砂质结构，质较软，特别是泥、炭质岩石，由于质较软，加之裂隙较发育，影响了岩石的稳定性，特别是遇水后更加松软，易垮塌。根据上述情况，将本区工程地质条件划归为中等偏复杂的类型。阳平关磷矿已开拓巷道暴露岩性主要为炭质页岩、薄层及块状磷块岩、含磷泥硅质页岩、砂质页岩，呈薄层状或页片状。矿井由西向东巷道稳固性逐渐变差，矿山井巷整体属于不稳定类型。

3.矿井建设情况。阳平关磷矿工业场地设置在 590m 主平硐坑口，工业场地等地表建筑物尚未完成建设。矿井 590m 中段[1]和 625m 中段运输巷道基本形成，590m—625m 斜坡道和回风斜井已初步完成，625m—655m 斜坡道掘进工程也已完成。目前矿山主要工程为掘进 655m 回风巷道和 625m-655m 回风斜坡道（见图 1）。2023 年 5 月 14 日至事故发生时，矿井建设处于停工状态。

[1]中段是阶段的一部分，其上部以回风巷道为界，下部以运输平巷为界，沿走向以井田边界为界。矿山把某一水平标高以下的那个中段，称为某标高中段。

图 1 阳平关磷矿矿井开拓工程实测图



4.事故发生地点 655m 回风巷道情况。655m 回风巷道在 625m-655m 斜坡道上部三岔口处，向北然后向西掘进约有 92m（655m 回风巷道坑口方位），向东掘进约有 125m（1 号回风斜井方位）。655m 回风巷道为不规则圆弧拱，断面宽 2.8m × 高 2.6m。655m 回风巷道事故发生地段临近地表采空区，巷道围岩多为泥质、炭质或粉砂质结构，质地松软，裂隙较发育，围岩整体性较差，收敛变形量较大，易发生顶帮冒落，大部分巷道采用了锚网支护[1]，其中有 3 处采用水泥空心砖砌墙加工字钢做顶支护。事故发生地点位于 655m 回风巷道北东段距掘进工作面约 10m 处。

（三）矿山建设项目日常安全管理情况

通宝磷矿公司阳平关磷矿成立有安全生产领导小组，明确了管理机构安全科，配备有专职安全管理人员，专门负责矿山建设期间安全生产工作；建立有全员安全生产责任制、安全生产检查制度、安全生产教育培训制度，制定有安全生产规章、操作规程、生产安全事故应急救援预案、探放水工作方案和措施等；组织开展了员工“三级”安全生产教育培训，与员工签订了劳动合同、安全生产责任书、安全生产承诺书，全员购买了工伤保险和安责险；2023年1月至6月先后召开6次安全生产专题会议，研究部署安全生产工作；建立有出入井登记记录、隐患排查治理与检查情况处理记录、矿山企业领导下井带班记录、交接班记录；2023年5月28日，在上报宁强县应急管理局的阳平关磷矿隐患自查报告中，通宝磷矿公司针对自查发现的事故巷道顶板破碎、结构复杂、稳定性差等隐患，购买了支护材料，准备下一步掘进施工中加强支护。

[1]锚网支护是将金属网用托板固定或绑扎在锚杆上所组成的支护形式。

（四）其他有关情况

根据汉中市地震监测预警台网中心提供的地震监测信息，2023年6月1日至3日，宁强县境内未发生0.0级以上地震。

二、事故经过、应急处置、事故现场及善后处理情况

（一）事故发生经过

5月31日，通宝磷矿公司总经理唐某某带领矿长李某某、安全科科长马某某、专职安全员田某某到井下开展复工前安全检查，发现采取锚网支护的事故巷道顶帮围岩出现了长约5m的片帮冒顶，前期挂设的锚杆、锚网已部分脱落。经四人商议，李某某提议，决定采取水泥空心砖砌墙加工字钢做顶对事故巷道边帮顶板进行二次支护，未形成书面方案。

6月1日，通宝磷矿公司安排田某某带领工人陈某某、赵某某、蔡某某等对事故巷道进行二次支护，工人朱某某、李某某运输支护材料。马某某负责施工现场安全监护，井下带班领导李某某。施工流程是先用钎杆对巷道帮、顶进行排险，清理底板，然后水泥空心砖砌护边帮，最后工字钢做顶棚护顶板，当日完成约一半支护工程量。

6月2日，通宝磷矿公司继续组织原班施工人员对事故巷道进行二次支护。7：30分许，当日井下带班领导副矿长王某某带领马某某、田某某、陈某某、赵某某、蔡某某、朱某某、李某某等7人到达事故巷道，先配合用钎杆对巷道顶、帮进行了大约半小时左右排险。

8：00时许，由田某某负责现场施工，马某某负责施工现场安全监护，陈某某、赵某某开始在事故巷道两侧进行水泥空心砖砌护作业，蔡某某协助递送水泥空心砖等物料，朱某某、李某某从井外向井内运输支护材料。因身体不适，王某某于9：10分许出井。

9：30分许，正在进行砌护作业巷道右帮及顶板突然发生垮塌，现场监护的马某某大声呼喊赶紧跑，陈某某、赵某某立即撤离，正在巷道右侧低头弯腰递砖的蔡某某未来得及撤离，被垮塌的碎石和水泥空心砖掩埋。

（二）事故应急处置及报告情况

事故发生后，马某某立即组织田某某、陈某某、赵某某等进行现场救援，使用工具和手刨挖碎石、砖块寻找被掩埋的蔡某某，并安排李某某出井向李某某报告。李某某接到报告后立即赶往事发地点指挥救援，督促现场救援人员加快施救进度，同时出井向唐某某报告事故情况。

9：50分许，从外返回的唐某某接到李某某事故报告后，安排李某某继续入井现场指挥救援，并联系宁强县燕子砭镇中心医院派救护车，随后向宁强县应急管理局、阳平关镇政府报告事故情况。宁强县应急管理局、阳平关镇政府接到事故报告后，第一时间赶赴事故现场组织指挥应急处置工作。

10：00 时许，通宝磷矿公司救援人员从垮塌的碎石、砖块下找到被掩埋的蔡某某，立即对其进行了心肺复苏抢救，随后使用简易担架将蔡某某抬运出井。

10：32 分许，救援人员将蔡某某抬运到井口，现场等待的医护人员对蔡某某进行紧急抢救后，由救护车送往宁强县天津医院。

11：10 分许，蔡某某在送往宁强县天津医院途中经医护人

员抢救无效诊断死亡。

12：50分、14：20分，宁强县应急管理局先后书面向汉中市应急管理局报告事故情况。

（三）事故现场情况

事故调查组组织专家组对事故现场进行勘验过程中，因通往事故现场的625m-655m斜坡道上行约180m处巷道顶帮发生了约25m长的冒顶片帮，且625m-655m斜坡道以上井巷为独头掘进，安全风险较大，无法有效保障现场勘验人员人身安全。经事故调查组研究，决定不进入事故现场勘验，由专家组采取查阅设计、施工、现状资料和事故现场照片，询问当事人等手段进行技术分析、论证，还原了事故现场。

事故发生地点为655m回风巷道北东段距掘进工作面约10m处，巷道断面为不规则圆弧拱，巷道断面宽2.8m×高2.6m。655m回风巷道临近地表采空区，巷道围岩多为泥质、炭质或粉砂质结构，质地松软，裂隙较发育，围岩整体性较差，收敛变形量较大，易发生顶帮冒落。据调查，矿井于2023年5月14日停工，5月31日矿井组织复工安全检查过程中，发现事故巷道（已采用锚网支护）发生冒顶片帮，冒顶长度约5m，高约1.2m，右帮片帮长度约1.1m。对此，事故单位于6月1日在事故巷道冒顶片帮处采用水泥空心砖砌墙加工字钢做顶进行二次支护。6月2日，事故单位继续在事故巷道冒顶片帮处采用水泥空心砖砌墙加工字钢做顶进行支护，当两帮空心砖墙体砌筑约1.5m高时，巷道

顶板、右帮再次发生垮塌，垮塌地段长度约 3m，巷道最高处距底板约 5m，巷道右帮距空心砖墙体最大距离约 1.2m，巷道底板上再次冒落的岩体大约 5m³ ~6m³ 。巷道左帮空心砖墙体完好，右帮空心砖墙体大部分被片帮的岩体摧毁垮塌（见图 2、3）。

图 2　事故巷道垮塌断面示意图

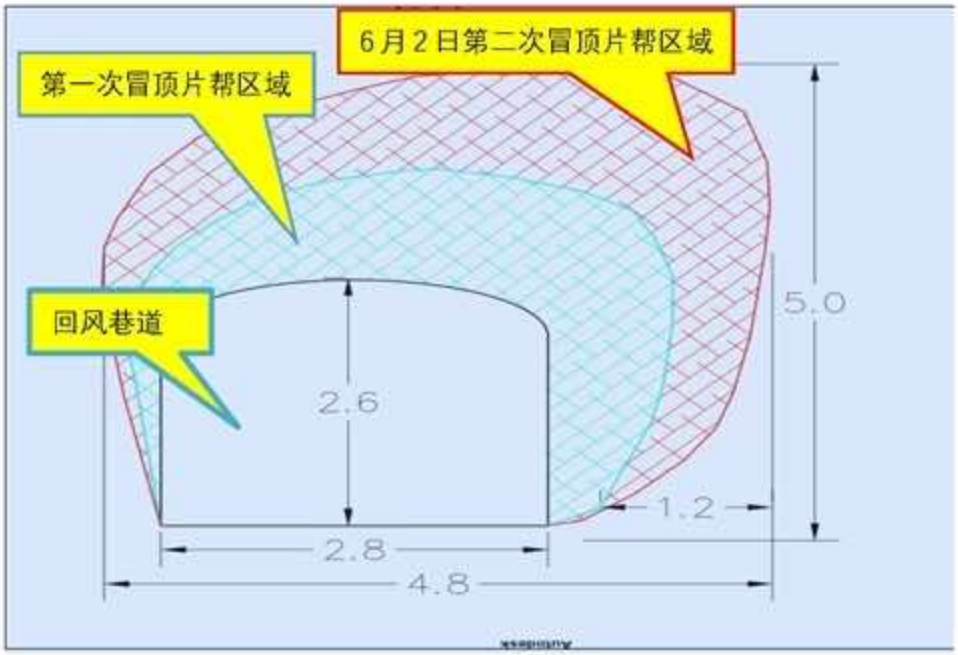


图 3　事故现场照片



冒顶地段岩层产状较缓，岩性为泥质或粉砂质薄层页岩，层薄、松软，加上断层的破坏，造成岩石变形严重。加之右帮岩层裂隙发育，特别是有一条较大裂隙，自顶帮交汇处至右帮底，造成该段岩石呈碎块状、碎片状，稳定性较差。从现场拍摄的照片可以明显看出，冒落后的岩体堆积在巷道中基本上成砂砾状，表明事故地段岩体松软破碎、稳固性差（见图4）。

图4　事故巷道冒顶片帮后岩体残骸





（四）事故善后处理情况

通宝磷矿公司在宁强县阳平关镇党委政府和相关部门的协调配合下，于2023年6月9日与死者家属达成了赔偿协议，死者遗体交家属运回湖北省神农架林区老家安葬，善后处置工作结束。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况。蔡某某，男，汉族，通宝磷矿公司工人，家住湖北省神农架林区。

（二）直接经济损失。事故直接经济损失153.55万元（不包括事故罚款）。

四、行业部门、属地党委政府对事故矿山安全监管情况

（一）宁强县应急管理局

依据《安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等法律规定，对通宝磷矿公司阳平关磷矿地下开采采矿工程安全设施设计进行了审查批复；2023年3月16日组织专家到通宝磷矿公司阳平关磷矿开展安全隐患排查及安全生产“第一课”培训，4月12日举办了全县非煤矿山安全生产工作会议暨非煤矿山企业主体责任落实等专业知识培训；4月份组织开展了非煤矿山安全生产综合整治，聘请专家对通宝磷矿公司阳平关磷矿安全生产进行了“会诊”，发现交办各类隐患问题14项；按照《全县非煤矿山重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》，5月28日督促通宝磷矿公司在复工前对矿山进行全面隐患自查自纠自报；按照监管执法计划，1至6月，对通宝磷矿公司阳平关磷矿开展了3次安全检查，排查交办各类隐患问题15项，特别是书面指出矿井部分巷道围岩破碎，督促企业加强巷道支护和顶板边帮管理维护；事故发生后，第一时间组织人员赶赴现场入井勘验并指导企业开展应急救援和善后处置工作。

（二）宁强县阳平关镇党委政府

年初与通宝磷矿公司签订了安全生产承诺书、企业主要负责人安全生产主体责任承诺书；2023年1至6月，对通宝磷矿公司阳平关磷矿开展了7次安全检查；事故发生后，镇党委、政府领导第一时间赶赴现场指导企业开展应急救援工作，成立了善后处置工作专班协助企业做好了善后处置工作。

五、事故原因

（一）直接原因

在排除地震因素下，经专家组技术分析论证、事故调查组充分讨论，认定事故的直接原因：

1.事故巷道临近地表采空区，岩层产状较缓，岩石多为泥质或粉砂质结构，质地松软，顶帮岩层破碎，裂隙发育，巷道稳定性差，采取的锚网支护失效后，导致事故巷道顶帮垮塌形成不稳定的暴露空区。

2.在对暴露空区进行二次支护加固除险时，贸然组织工人在危险环境下砌筑施工，造成作业人员被事故巷道顶帮再次垮塌的岩石及水泥砖掩埋。

（二）间接原因

1.安全风险辨识管控[1]缺失。在事故巷道锚网支护失效、顶帮垮塌，进行二次支护过程中，通宝磷矿公司未对作业现场安全风险进行全面评估辨识，对巷道顶帮前期垮塌形成的不稳定暴露空区再次发生冒顶片帮的风险未采取支护等针对性的安全防范措施。

2.技术管理薄弱。通宝磷矿公司技术管理人员为临聘人员，对矿山安全技术管理工作未能有效指导把关，提出的安全技术建议、措施未落实到位；在事故巷道二次支护过程中，未研究制定施工安全技术措施[2]，凭经验采取的水泥空心砖砌墙加工字钢做

顶支护方式与矿山安全设施设计（变更）提出的支护方式不符，违反了《金属非金属矿山安全规程》的规定。

3.安全教育培训不到位。管理人员和作业人员安全防范意识淡薄，安全技术知识不足，习惯性经验主义，未严格执行矿山安全规范和安全操作规程有关规定。

六、对事故责任人员和单位的处理建议

（一）责任人（4人）

1.马某某，男，通宝磷矿公司阳平关磷矿安全科科长，负责矿山井下安全管理工作。未认真履行岗位职责，对事故巷道二次支护作业过程中的安全风险疏于辨识和管控，未督促施工人员采取安全防范措施，对事故发生负有管理责任。建议由通宝磷矿公司依据企业内部规定对其给予免职。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[2]《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.2条：井巷工程穿过软岩、流砂、淤泥、砂砾、破碎带等不良地层时，施工前应制定专门的施工安全技术措施。

2.王某某，男，通宝磷矿公司阳平关磷矿副矿长，负责施工队日常生产统筹安排，事发当天井下带班领导。在事故巷道二次支护过程中，未对施工过程中安全风险进行全面评估，未牵头研究制定施工安全技术措施，也未采取防范风险的针对性措施，对事故发生负有重要管理责任。建议由通宝磷矿公司依据企业内部规定对其予以撤职。

3.李某某，男，通宝磷矿公司阳平关磷矿矿长，负责矿山安全生产工作及日常工作。对事故巷道二次支护工作安排部署不到位，未组织有关责任人对作业现场进行安全风险辨识管控、制定施工安全技术措施；对矿山技术管理工作重视不够，对设计和技术人员提出的安全技术措施、建议未严格落实，本人提出的二次支护方式不符合设计和行业标准；对员工安全教育培训流于形式，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[1]之规定，建议由汉中市应急管理局依法对其给予行政处罚。

4.唐某某，男，中共党员，通宝磷矿公司总经理，负责公司全面工作。履行安全生产第一责任人职责不到位，对矿山日常安全生产和员工安全教育培训工作督促检查不到位；未聘用正式在职矿山技术管理人员，导致矿山技术管理力量薄弱，造成施工过程中技术指导监督未能有效实施，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定，建议由汉中市应急管理局依法对其给予行政处罚。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，由应急管理部门处上一年年收入百分之四十的罚款。

（二）责任单位

通宝磷矿公司。矿山日常安全管理不到位，安全生产主体责任落实不严不细，对事故巷道二次支护过程中的安全风险未进行

分析辨识管控，对行业部门、属地党委政府提出的加强井巷支护和顶板边帮管理要求落实不到位，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[1]之规定，建议由汉中市应急管理局依法给予其行政处罚。

宁强县应急管理局及属地阳平关镇党委政府认真落实行业监管、属地监管责任。2023年1至6月持续对非煤矿山安全生产工作作出安排部署推进，对通宝磷矿公司阳平关磷矿安全生产工作现场检查累计10次、专家会诊2次，特别对矿井部分巷道围岩破碎的问题，书面要求企业加强巷道支护和顶板边帮管理，且事故发生前督促企业对矿山开展了全面隐患自查自纠自报，扎实履行了安全监管职责，建议不予追究责任。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款，发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

七、整改措施及改进工作建议

（一）整改措施

1.通宝磷矿公司要深刻汲取事故教训，举一反三，开展安全警示教育活动，加强日常安全培训，强化管理人员安全责任意识，提升作业人员安全技能水平；健全完善企业全员安全生产责任制及其考核制度，进一步细化明确各岗位安全生产职责，建立层层负责、人人有责、各负其责的安全生产责任制体系；推进安全风

险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，全方位、全过程对矿井工程地质、致灾因素等方面存在的安全风险进行系统排查梳理，全面评估分析评定安全风险等级，采取相应管控措施；加强井巷支护和顶板边帮管理，严格执行“敲帮问顶”和隐患排查治理制度，强化作业现场安全管理、过程管控；加强和改进技术管理工作，配齐配强专业技术人员，健全完善技术管理制度，严格作业规程和安全技术措施的制定、审查、审批、落实，充分发挥技术对安全生产的支撑和保障作用。

2.通宝磷矿公司要针对阳平关磷矿工程地质条件较差的实际情况，高度重视矿山井巷安全状况，严格按照安全设施设计（变更）及时做好井巷支护、维护工作，尤其是永久性井巷，尽可能采用钢筋混凝土砌碹支护。在不稳固岩层中掘进巷道，应编制专项施工组织设计、制定安全技术措施，重点对掘进施工、临时支护、永久支护工序进行有效衔接，防止“前掘后垮”。

（二）改进工作建议

1.坚持问题导向，深化重大事故隐患排查整治。宁强县委、县政府及其相关部门要深刻汲取事故教训，举一反三，认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产系列重要论述，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，紧紧围绕重大事故隐患专项排查整治2023行动，聚焦矿山重大灾害治理、重大风险管控、重大事故

隐患排查整治等重点工作，全面彻底开展重大事故隐患排查整治，大力推进严格监管精准执法，推动矿山企业排查整改重大事故隐患的质量显著提高，监管部门发现问题和解决问题的能力水平显著增强，地方党委政府统筹发展和安全能力显著提升，推动企业主体责任、部门监管责任、属地领导责任落实到位，推动安全生产治理模式向事前有效预防转变。

2.紧盯关键环节，增强矿山防范化解风险能力。一是抓标准规程学习，提高风险管控意识。矿山企业主要负责人和管理人员要学习掌握《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》《金属非金属矿山安全规程》等政策规定和技术标准，准确理解标准规程的具体内容和具体判定情形，切实提高事故隐患排查的精准性和整改治理的有效性。二是抓危险作业管控，提高事故防范能力。要在加强《安全生产法》《陕西省安全生产条例》确定的危险作业安全管理同时，结合实际和作业危险性分析，对独头掘进、井巷支护、临时用电、挖填土方、检维修作业等易造成人身伤亡或可能发生事故的作业行为进行梳理和危险辨识，纳入危险作业范畴提升安全防范等级，严格作业组织管理和过程监管。三是抓专项整治深化，提高本质安全水平。要结合矿山实际，持续开展重大灾害治理、违规动火等危险作业、地下矿山无轨运输车辆、外包外租工程安全管理和尾矿库专项整治，加强事故隐患排查治

理，建立事故隐患信息档案，实施监控治理。按照有关法律法规配齐“五职矿长”、专业技术人员、管理人员和特种作业人员，切实提升矿山企业安全管理水平。

3.加强队伍建设，优化安全监管执法力量。要以综合行政执法改革为契机，大力加强基层安全生产执法队伍建设，夯实安全生产基层基础，实现机构、人员、经费、装备“四落实”，队伍结构、素质、能力、作风“四提升”，工作职责、任务、机制、手段“四匹配”。要按照《应急管理综合行政执法技术检查员和社会监督员工作规定（试行）》要求，通过聘用矿山行政执法技术检查员等方式,充实监管执法专业力量；加大矿山相关专业人才引进力度，强化专业人干专业事，选调业务熟、素质高的人员充实矿山安全监管执法队伍，优化人员和专业结构；加强业务培训，把安全监管执法人员业务培训纳入干部教育培训范围，建立轮训、考核和培养机制，建设法治素养和专业素质齐备的监管执法骨干力量。